

ReLU + Inicialização He

Combinação escolhida de ativação e inicialização — Detecção de Intrusão (UNSW-NB15)

O QUE FOI ESCOLHIDO

Ativação: ReLU

Inicialização: He (Kaiming uniform) — calibrada para ReLU

POR QUE ESSA COMBINAÇÃO

- **Validada com 10 seeds** — Média de 85,1% ± 0,9% de acurácia — não é resultado de sorte de uma única inicialização.
- **Empate estatístico no topo, mas com justificativa teórica** — He é matematicamente calibrada para ReLU (var. preservada entre camadas) — mais defensável que 'venceu por acaso'.
- **Nenhum colapso de classe** — Modelo realmente aprendeu padrões — não ficou só chutando a classe majoritária.
- **Alinhada à literatura de IDS** — ReLU é o padrão de fato em benchmarks tabulares como UNSW-NB15/CICIDS — facilita comparar resultados com outros trabalhos.

METODOLOGIA DOS TESTES

42

combinações testadas
(6 ativações × 7 inits)

3 + 10

seeds: triagem
+ aprofundamento top 5

85,1%

acurácia média
(± 0,9%, 10 seeds)

0

colapsos de classe
na combinação final

PROCESSO EM 2 ETAPAS

- 1) Triagem: 42 combinações com 3 seeds cada, para descartar as piores.
- 2) Aprofundamento: top 5 combinações com 10 seeds cada, calculando média, desvio-padrão e IC95% por combinação.

Ressalva: os 5 primeiros colocados ficaram estatisticamente empatados (IC95% sobrepostos) — a escolha final priorizou a combinação com respaldo teórico, não a maior média isolada.